2.1 ***Опис предметної області та функціональні вимоги***

Користувач при потраплянні на сайт входить у існуючий акаунт / реєструється / продовжує без реєстрації, воодить данні для обрахунку, якщо користувач вже зареєстрован має можливість одразу розрахувати для декількох платформ розробки no-code проєктів, якщо користувач зареєстрований , може подивитись на обрахунки минулих запитів.

ID	Функціональна вимога	Пріорітет
FR-01	Вибір no-code платформи для порівняння. Користувач може обрати ≥1 платформу зі списку	Високий
FR-02	Введення параметрів проєкту. Дані вводяться та валідуються	Високий
FR-03	Розрахунок вартості. Система видає коректний розрахунок	Високий
FR-04	Порівняння мінімум 3 платформ. Відображається таблиця ≥3 платформ	Середній
FR-05	Збереження історії розрахунків. Дані зберігаються та доступні	Низький
FR-06	Реєстрація та логін. Користувач може створити акаунт	Вискоий

2.2 Діаграма прецедентів (Use Case Diagram)

```
graph LR
   User((Користувач))
   RegUser((Зареєстрований))


   subgraph System [Веб-калькулятор no-code]
      UC1(UC-1: Вибір no-code платформи для порівняння)
      UC2(UC-2: Введення параметрів проєкту)
      UC3(UC-3: Вибір платформи та розрахунок вартості)
      UC4(UC-4: Порівняння мінімум 3 платформ)
      UC5(UC-5: Збереження історії розрахунків)
      UC6(UC-6: Реєстрація або логін)
   end

   User --> UC2
   User --> UC3
   User --> UC6

   RegUser --- User
   RegUser --> UC1
   RegUser --> UC4
   RegUser --> UC5
```

2.3.3 Діаграма класів (Class Diagram)

```
classDiagram
   class User {
      -String login
      -String password
      +login() Boolean
      +register() Boolean
   }

   class Platform {
      -String name
      -Double pricePerMonth
      -List capabilities
   }

   class Calculator {
      +calculate(Params p) Double
      +compare(List platforms) ComparisonMatrix
   }

   class HistoryRecord {
      -Date date
      -Double savedResult
      +getDetails()
   }

   User "1" -- "0..*" HistoryRecord : має в пам'яті
   Calculator ..> Platform : аналізує дані
   Calculator ..> HistoryRecord : створює запис
```

2.3 Діаграма послідовності (Sequence Diagram)

Сценарій обрахунку зареєстрованим користувачем вартості проекту та перегляд попереднього розрахунку щоб подивитись зміни. Послідовність дій: Користувач вводить данні та обирає платформи FR-01, FR-02 → інтерфейс сайту передає данні у метод для обрахунку, метод робить обрахунки FR-03 → метод повертає результати обрахунку для цього та якщо недостатньо обраних проєктів ще для 1-2 FR-04 → сайт відображує результати обрахунку → користувач зберігає результати у базу данних FR-05 → базза данних повертае повідомлення о вдалом/невдалом збереженні .

```
sequenceDiagram
   autonumber
   actor User as Користувач
   participant UI as Інтерфейс (Web)
   participant Calc as Калькулятор
```

```
participant DB as База Даних

User->>UI: Вводить параметри проекту (FR-02)
UI->>Calc: Передає дані для розрахунку

activate Calc
Calc->>Calc: Валідація та обчислення (FR-03)
Calc-->>UI: Повертає результат
deactivate Calc

UI-->>User: Відображає ціну

opt Збереження (якщо користувач авторизований)
   User->>UI: Натискає "Зберегти"
   UI->>DB: Запит на запис (FR-05)
   DB-->>UI: Підтвердження
   UI-->>User: "Розрахунок збережено в історію"
end
```

Вимога	Use Case	Класи	Sequence
FR-01	UC-01Вибір платформи	Platform	SD-01 Користувач обирає платформи
FR-02	UC-02 Введення параметрів	Calculator	SD-01 Користувач вводить данні
FR-03	UC-03 Розрахунок вартості	Calculator	SD-02 метод для обрахунку розраховує вартість
FR-04	UC-04 Порівняння варіантів	Calculator	SD-03 повертається інформація о вартості з порівнянням інших варіантів
FR-05	UC-05 Збереження історії	User, HistoryRecord	SD-05 по вибору користувача розрахунки зберігаються у базу данних
FR-06	UC-06 Авторизація	User	–